

Vestibular UFRGS 2026

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 UFRGS 2026

2 Gabarito

1 UFRGS 2026

Exercício 1. (UFRGS 2026) A figura abaixo representa a trajetória parabólica de um objeto lançado obliquamente ao ar, com velocidade inicial $\vec{v}_0$ e ângulo θ com a direção horizontal. As posições indicadas por A e C têm a mesma coordenada vertical, e a posição B assinala o ponto mais alto da trajetória. Desprezando a resistência do ar, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

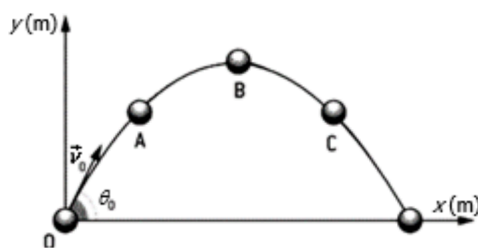


Figura 1:

Nos pontos A e C, o objeto possui velocidades com o mesmo No ponto B, o módulo da velocidade é , e o módulo da aceleração é A componente da velocidade permanece constante durante todo o movimento. No ponto C, o vetor aceleração aponta

- (A) módulo – mínimo – não nulo – horizontal – para baixo
 (B) módulo – constante – nulo – horizontal – para baixo
 (C) módulo – mínimo – não nulo – vertical – para baixo
 (D) sentido – mínimo – nulo – vertical – tangencialmente à trajetória
 (E) sentido – constante – nulo – vertical – tangencialmente à trajetória

Exercício 2. (UFRGS 2026) A figura a seguir representa um sistema solar alternativo com dois planetas A e B. O planeta A está a $1,0 \times 10^8$ km do astro central S e realiza uma órbita circunferencial completa em 1 ano. O planeta B orbita o mesmo astro a uma distância de $4,0 \times 10^8$ km, também descrevendo uma órbita circunferencial.

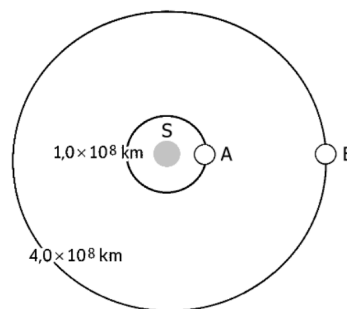


Figura 2:

- 1 Sabendo que os dois planetas estão hoje alinhados com S, o tempo mínimo para que eles voltem a estar alinhados com S na mesma sequência S A B é de

- (A) 7/8 anos.
 (B) 8/7 anos.
 (C) 14/8 anos.
 (D) 15/7 anos.
 (E) 8 anos.

Exercício 3. (UFRGS 2026) Considere duas partículas, A e B, de massas diferentes, localizadas sobre uma superfície horizontal sem atrito. No instante inicial, a partícula A está em repouso em $x = 0$, enquanto a partícula B, em $x = -1$ m, se move com velocidade constante de módulo V para a direita. A situação está esquematizada na figura abaixo.



Figura 3:

Desprezando forças externas, assinale a alternativa correta sobre o movimento do centro de massa do sistema formado por A e B no referencial apresentado.

- (A) O centro de massa está em repouso, pois a partícula A está parada.
 (B) O centro de massa move-se com velocidade constante, igual à de B.
 (C) O centro de massa move-se com velocidade de módulo constante inferior a V, no mesmo sentido de movimento de B.
 (D) O centro de massa oscila entre as partículas A e B.
 (E) O centro de massa acelera, pois apenas uma partícula está em movimento.

Exercício 4. (UFRGS 2026) Uma força $\vec{F}$ de módulo constante igual a 10 N é aplicada sobre uma caixa de massa 1 kg, paralelamente à superfície de um plano inclinado sem atrito, como representado na figura abaixo.

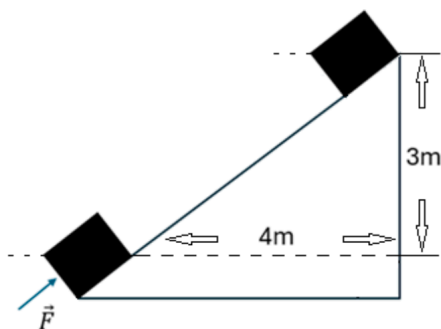


Figura 4:

Considerando o módulo da aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$, quando a caixa chega ao topo do plano, os trabalhos realizados pela força $\vec{F}$ e pela força da gravidade durante o percurso terão sido, respectivamente,

- (A) 50 J e 0 J.
- (B) 50 J e -30 J.
- (C) 50 J e -50 J.
- (D) 30 J e -50 J.
- (E) 30 J e -30 J.

Exercício 5. (UFRGS 2026) Um elevador hidráulico é composto por dois êmbolos interligados por vasos comunicantes contendo fluido incompressível, como representa a figura abaixo.

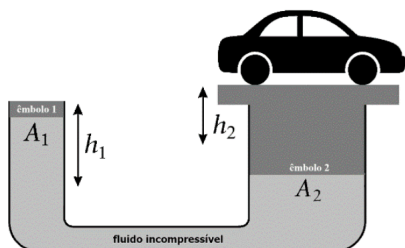


Figura 5:

Um automóvel com peso P encontra-se sobre o êmbolo 2, de área de seção reta A_2 . Para levantar esse automóvel, aplica-se uma força sobre o êmbolo 1, de área de seção reta A_1 , fazendo com que ele desça uma altura h_1 . Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a pressão p_1 que deve ser aplicada no êmbolo 1 para que o automóvel se eleve de uma altura h_2 .

- (A) $p_1 = P/A_1$; $h_2 = (A_2/A_1)h_1$
- (B) $p_1 = P/A_2$; $h_2 = (A_1/A_2)h_1$
- (C) $p_1 = P/A_2$; $h_2 = h_1$
- (D) $p_1 = P/A_2$; $h_2 = (A_2/A_1)h_1$
- (E) $p_1 = P/A_1$; $h_2 = (A_1/A_2)h_1$

Exercício 6. (UFRGS 2026) A figura a seguir, em que P é pressão e V é volume, representa um processo termodinâmico onde um gás ideal passa por duas transformações sucessivas $A \rightarrow B \rightarrow C$. No estado A, a temperatura é $T_A = 300 \text{ K}$.

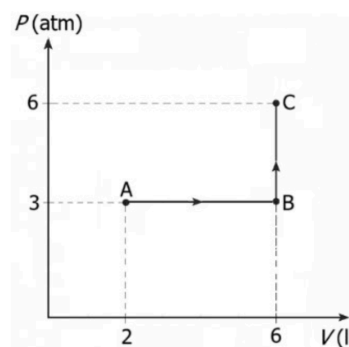


Figura 6:

Sabendo que a quantidade de gás permanece constante durante o processo, a temperatura final, T_C , é de

- (A) 900 K. (B) 1200 K. (C) 1500 K. (D) 1800 K. (E) 2400 K.

Exercício 7. (UFRGS 2026) A Segunda Lei da Termodinâmica estabelece limitações fundamentais aos processos de conversão de energia e introduz o conceito de entropia como grandeza associada à irreversibilidade dos fenômenos naturais.

Com base nessa lei e em suas aplicações, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

- () A Segunda Lei da Termodinâmica proíbe a existência de qualquer processo que converta integralmente calor em trabalho útil, sem que haja outras transformações ou transferências de energia.
- () A entropia de um sistema isolado jamais pode diminuir, sendo constante apenas em processos reversíveis ideais.
- () Nenhuma máquina térmica real, operando entre duas fontes térmicas, pode ter eficiência maior do que a de uma máquina de Carnot operando entre as mesmas fontes.
- () A variação de entropia de um sistema isolado está diretamente relacionada ao caráter espontâneo e ao sentido natural dos processos termodinâmicos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V V V V.
- (B) V V F F.
- (C) V F F V.
- (D) F V V V.
- (E) F F V F.

Exercício 8. (UFRGS 2026) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Um pêndulo simples foi calibrado na Terra para funcionar como instrumento de marcação de tempo. Ao ser levado para a Lua, a frequência de oscilação do pêndulo Para que o pêndulo volte a oscilar com a mesma frequência que apresentava na Terra, o comprimento do seu fio deve ser

- (A) aumenta aumentado
- (B) aumenta diminuído
- (C) mantém-se constante aumentado
- (D) diminui aumentado
- (E) diminui diminuído

Exercício 9. (UFRGS 2026) No bloco da esquerda abaixo, estão listadas algumas características das ondas sonoras; no da direita, algumas propriedades dessas características. Associe adequadamente os dois blocos.

1. Intensidade
2. Frequência
3. Timbre
4. Batimento

- () Relaciona-se à altura do som percebido.
- () Corresponde à variação periódica no volume do som.
- () Depende da presença de harmônicos além do tom fundamental.
- () Relaciona-se à amplitude da onda sonora.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) 1 2 3 4.
- (B) 2 4 3 1.
- (C) 3 1 4 2.
- (D) 4 1 3 2.
- (E) 4 2 1 3.

Exercício 10. (UFRGS 2026) A figura abaixo representa um raio de luz monocromática, que incide obliquamente do meio 1 para o meio 2, sofrendo refração de forma que θ_1 é maior do que θ_2 .

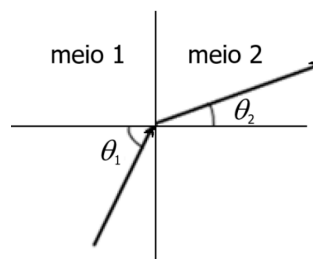


Figura 7:

Com base na figura e nos princípios da óptica física, considere as afirmações abaixo.

- I - A velocidade da luz no meio 2 é menor do que no meio 1.
 - II - O índice de refração do meio 2 é maior do que o do meio 1.
 - III - A frequência da luz no meio 2 é menor do que no meio 1.
- Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 11. (UFRGS 2026) Duas esferas metálicas condutoras estão eletricamente isoladas e são colocadas próximas uma da outra, conforme representa a figura abaixo.

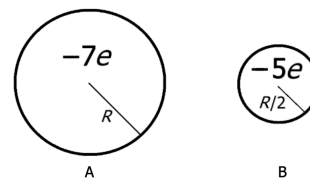


Figura 8:

A esfera A tem raio R e carga elétrica $-7e$, e a esfera B tem raio $R/2$ e carga elétrica $-5e$, em que e é o valor da carga elementar. As esferas são colocadas em contato elétrico e, após atingirem o equilíbrio eletrostático, são afastadas.

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a carga final das esferas A e B.

- (A) $-9e$; $-3e$.
- (B) $-8e$; $-4e$.
- (C) $-7e$; $-5e$.
- (D) $-6e$; $-6e$.
- (E) $-4e$; $-8e$.

Exercício 12. (UFRGS 2026) Uma versão dos chamados pardais (radares de velocidade) pode utilizar bobinas instaladas sob o asfalto para medir a velocidade de veículos. Quando um carro passa sobre as bobinas, suas partes metálicas perturbam o campo magnético na região, fazendo variar o fluxo magnético através das espiras. Essa variação gera pulsos elétricos que permitem calcular a velocidade do automóvel.

Em relação a esses equipamentos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações.

- () O funcionamento desse tipo de pardal depende de pressão mecânica sobre o asfalto.
- () A passagem do veículo provoca variação do fluxo magnético nas bobinas, o que induz uma força eletromotriz (fem) detectável, de acordo com a lei de Faraday.
- () A corrente induzida, segundo a Lei de Lenz, surge no mesmo sentido da variação do fluxo magnético que a originou.
- () O intervalo de tempo entre os pulsos gerados em duas bobinas, colocadas a uma distância conhecida, permite determinar o módulo da velocidade do veículo pela relação $v = d / \Delta t$.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) F V F V.
- (B) V V F F.
- (C) F F V V.
- (D) V F F F.
- (E) F V V V.

Exercício 13. (UFRGS 2026) Um exemplo de produção de pares no mundo subatômico é o do decaimento de um fóton em um par elétron-pósitron nas proximidades de um núcleo atômico. Nesse processo, um fóton decai no par constituído por um elétron (partícula) e um pósitron (a antipartícula do elétron). Considerando o processo do sistema isolado núcleo+fóton se transformando no sistema isolado núcleo+elétron+pósitron, pode-se afirmar que, durante sua ocorrência, existe

- (A) conservação da quantidade de movimento linear e conservação da velocidade do núcleo.
- (B) conservação da massa e da energia.
- (C) conservação da carga e da energia.
- (D) conservação da quantidade de movimento angular e conservação da massa.
- (E) conservação da energia e conservação da velocidade do núcleo.

Exercício 14. (UFRGS 2026) O ano de 2025 foi proclamado pela ONU/UNESCO como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas, pois marca o centenário da Mecânica Quântica, ciência que revolucionou o entendimento da matéria e da radiação através dos trabalhos de Werner Heisenberg, Max Born e Pascual Jordan. Já a chamada Velha Mecânica Quântica (1900-1925), com contribuições de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr e Louis de Broglie, entre outros, introduziu as ideias fundamentais que culminaram no sucesso de 1925.

Entre os conceitos propostos nesse primeiro período estão:

- a quantização da energia por Planck, para descrever a radiação do corpo negro;
 - a explicação do efeito fotoelétrico por Einstein, com a ideia corpuscular de luz;
 - o modelo atômico de Bohr, com órbitas quantizadas para o elétron;
 - a dualidade onda-partícula proposta por de Broglie: elétrons podem comportar-se ou como partículas ou como ondas.
- Com base nessas ideias, assinale a alternativa correta.

- (A) O elétron em um átomo, segundo Bohr, pode ocupar qualquer órbita ao redor do núcleo, emitindo energia continuamente.
- (B) A explicação de Planck para a radiação do corpo negro baseou-se na emissão contínua de energia, proporcional à intensidade da luz.
- (C) Einstein explicou o efeito fotoelétrico, sugerindo que a energia da luz depende de sua frequência e não de sua intensidade.
- (D) A teoria clássica da radiação previa corretamente que a energia irradiada por um corpo negro diminuía para frequências da região ultravioleta, evitando o problema da catástrofe ultravioleta.
- (E) A ideia de quantização da energia surgiu inicialmente para explicar os espectros moleculares complexos, não tendo relação com radiação térmica.

Exercício 15. (UFRGS 2026) O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um exemplo moderno de tecnologia cuja precisão depende diretamente da Teoria da Relatividade. Em particular, a relatividade restrita de Einstein prevê efeitos que afetam a medição do tempo nos relógios atômicos a bordo dos satélites em movimento.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre a relação entre o GPS e os princípios da relatividade restrita.

() Os relógios dos satélites, devido à sua alta velocidade em relação a um observador na Terra (maior do que 3.800 m/s), marcam o tempo mais lentamente que os relógios na superfície terrestre, efeito conhecido como dilatação temporal.

() A diferença de tempo entre satélites e Terra é pequena e pode ser tratada apenas por correções em solo, dispensando qualquer ajuste prévio nos relógios a bordo.

() Os efeitos relativísticos previstos são compensados por ajustes prévios nos relógios dos satélites e por correções contínuas realizadas nos cálculos de posicionamento, para garantir a precisão do sistema.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- (A) V V F.
- (B) F F V.
- (C) V F F.
- (D) F V F.
- (E) V F V.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (B)

Solução 5. (B)

Solução 6. (D)

Solução 7. (D)

Solução 8. (E)

Solução 9. (B)

Solução 10. (D)

Solução 11. (B)

Solução 12. (A)

Solução 13. (C)

Solução 14. (C)

Solução 15. (E)